

template-exercices

version 0.1.0

Fiches d'exercices à la manière de ProfMaquette

Arthur Meyer

template-exercices sert à composer des fiches d'exercices avec Typst : on écrit les énoncés et leurs corrigés au même endroit dans l'éditeur de texte, et le paquet (à l'aide des options) se charge de tout le reste. En résumé :

- les exercices sont numérotés automatiquement via l'ordre d'apparition dans le code ;
- on peut choisir si un exercice est **obligatoire** ou **facultatif** ;
- une **feuille de route** montre à l'élève le parcours de la fiche : les exercices obligatoires, les facultatifs et les étapes à faire valider ;
- un **entraînement en ligne** s'ouvre d'un clic sur l'exercice, et son QR code est regroupé en fin de fiche ;
- les **corrigés** s'affichent sous chaque énoncé, en fin de fiche ou pas du tout, et l'on choisit lesquels, d'un seul réglage.

Le même fichier donne ainsi la fiche élève et la fiche corrigée. Le paquet s'adresse d'abord aux enseignants, en particulier de mathématiques.

i Un portage partiel de ProfMaquette

template-exercices s'inspire directement du package LaTeX <https://ctan.org/pkg/profmaquette> de **Christophe Poulain**, dont il ne reprend qu'une petite partie. Il a d'abord été écrit pour un usage personnel et pourra évoluer, y compris de façon incompatible entre deux versions `0.x`.

Table des matières

1 Démarrer	3
1.1 Importer le paquet et imports	3
1.2 Fonctionnement d'une « maquette »	3
1.3 Les fonctions du paquet	4
2 Les exercices	5
2.1 Paramètres des exercices	5
2.2 Le cas des exercices longs	9
2.3 Le style des cadres	9
3 Les corrigés	10
3.1 Paramètres des corrigés	10
3.2 Compléter un titre	12
4 La feuille de route	13
4.1 Afficher le schéma	13
4.2 Thématiques et coches	14
4.3 Calcul des coches	14
5 Les entraînements en ligne	16
6 Les réglages de la maquette	17
6.1 Couleurs	17
6.2 Tous les paramètres	17
7 Usages avancés	19
7.1 Langue	19
7.2 Maquette dans des colonnes ou un cadre	19
7.3 Plusieurs fiches dans un même document	20
8 Annexes	21
8.1 Correspondance avec ProfMaquette	21
8.2 Ce qu'on ne peut pas faire	21
8.3 Remerciements	22
9 Historique des versions	23
0.1.0 — non publiée	23

1 Démarrer

1.1 Importer le paquet et imports

```
#import "@preview/template-exercices:0.1.0": *
```

Dans la suite du manuel, cette ligne est sous-entendue au début de chaque exemple.

Paquets importés

Les icônes du paquet (haltère, clé, coche) sont fournies avec lui. Aucune autre icône n'est incluse, et elles proviennent toutes de la web app Typst. Les paquets importés par Typst sont les suivants :

- tiaoma (pour la gestion des QR-Code)

1.2 Fonctionnement d'une « maquette »

Le principe

Toute la fiche se place dans une **maquette**. Les réglages de cette maquette déterminent entièrement le fonctionnement de la maquette tout le long du document. Nous détaillerons tous les réglages possibles le moment venu, mais voyons des exemples.

Code

```
#maquette[
  #exercice(titre: "Factoriser")[
    Factoriser  $x^2 - 9$ .
  ]
  #solution[ $(x - 3)(x + 3)$ ]
]
```

Exercice 1 : Factoriser

Factoriser $x^2 - 9$.



Correction

Corrigé de l'exercice 1

$(x - 3)(x + 3)$

Expliquons quand même le rendu qu'on obtient à droite. Par défaut, les corrigés sont regroupés dans un bloc « Correction » qui se situe en fin de fiche et sur une nouvelle page. La clé de couleur rouge sert d'indicateur pour signifier que l'exercice est corrigé au sein même de la fiche.

Comment lire un exemple dans cette documentation ?

Tout le long de la documentation, un exemple illustrant le propos aura toujours la même structure : le code à gauche (dans un encadré « Code ») et le rendu à droite. Pour des questions de place, on a « collé » la nouvelle page de Correction à celle des exercices.

Sans crochets autour de la fiche

`#show: maquette.with(...)` en tête de fichier a le même effet que `#maquette(...)[...]` autour de toute la fiche.

</> Code

```
#show: maquette.with()
#exercice(titre: "Factoriser")[
  Factoriser  $x^2 - 9$ .
]
#solution[ $(x - 3)(x + 3)$ ]
```

Exercice 1 : Factoriser

Factoriser $x^2 - 9$.



Correction

Corrigé de l'exercice 1

$(x - 3)(x + 3)$

1.3 Les fonctions du paquet

Tout passe par `maquette` : c'est elle qui règle la fiche entière, d'un seul coup, via ses paramètres (partie 6.2). Le paquet n'expose que ces cinq fonctions.

Fonction	Rôle
<code>maquette</code>	englobe la fiche et regroupe tous les réglages (partie 6)
<code>exercice</code>	un énoncé numéroté (partie 2)
<code>solution</code>	le corrigé de l'exercice qui précède (partie 3)
<code>afficher-fdr</code>	le schéma de la feuille de route (partie 4)
<code>thematique</code>	le titre d'une thématique, qui place une coche sur la feuille de route (partie 4)

2 Les exercices

Un exercice s'écrit `#exercice(...)[...]`, l'énoncé étant entre crochets et les paramètres entre parenthèses.

L'énoncé est encadré et numéroté automatiquement, à partir de 1 dans chaque maquette. L'énoncé peut contenir n'importe quel contenu Typst : formules, listes, figures, tableaux.

2.1 Paramètres des exercices

On note ci-dessous, après « paramètre: » les types que peut valoir le paramètre.

```
exercice(  
  entraînement: str | none ,  
  obligatoire: bool,  
  pas-corrige: bool,  
  source: content | none ,  
  stop: bool,  
  titre: content | none ,  
  titre-complément: content | none ,  
  body,  
) -> content
```

entraînement str

Ce paramètre permet de mettre l'adresse d'un lien en ligne et génère automatiquement un QR-Code à la fin de la page d'exercices (non modifiable). Également, cela ajoute une haltère sur le filet droit de l'exercice.

Cette haltère est cliquable depuis le pdf, et amène sur ledit site. Pour en savoir plus, se rendre à la [partie 5](#).

Défaut: none

</> Code

```
#show: maquette.with()  
#exercice(entraînement: "https://typst.app") [  
  Réciter la table de 7.  
]  
  
#exercice [  
  Réciter la table de 9.  
]  
  
#exercice(entraînement: "https://typst.app") [  
  Réciter la table de 5.  
]
```

Exercice 1

Réciter la table de 7.



Exercice 2

Réciter la table de 9.

Exercice 3

Réciter la table de 5.



Automatismes

Exo 1



Exo 3



💡 Potentiels usages en classe

J'utilise cette fonctionnalité pour travailler les automatismes, principalement avec Mathalea en glissant un lien Capytale vers l'activité. On peut l'utiliser pour sans doute mille et une autres choses (et, le cas échéant, on peut modifier le titre « Automatismes » en autre chose : voir la [partie 5](#)). Pour l'élève/étudiant qui a sa feuille en version papier, cette haltère lui signifie qu'il y a des automatismes associés à cet exercice et il peut scanner le QR-Code en fin de feuille afin d'accéder au site. Si la feuille est donnée également en ligne, cliquer sur l'haltère suffit. Cette haltère a donc un double intérêt !

obligatoire bool

La valeur du paramètre modifie la couleur de l'entourage de l'exercice. Par défaut (`true`), la couleur du cadre est noire. Si on le met sur `false`, la couleur du cadre devient grise.

Également, faire devenir un exercice non obligatoire change sa position dans la feuille de route. Voir [partie 4](#).

La couleur des exercices obligatoires se règle pour toute la fiche avec `maquette(couleur-obligatoire: ...)`.

Pour plus de détails, voir [partie 6.2](#)

Défaut : `true`

</> Code

```
#maquette[
  #exercice[Calculer $2 + 3$.]
  #exercice(obligatoire: false)[
    Calculer $2^10$.
  ]
]
```

Exercice 1

Calculer $2 + 3$.

Exercice 2

Calculer 2^{10} .

💡 Potentiels usages en classe

J'utilise cette fonctionnalité pour qu'en un coup d'œil, l'élève puisse voir si l'exercice est à faire ou non.

pas-corrige bool

Ce paramètre, s'il est réglé sur `true`, permet de ne pas afficher le corrigé alors même qu'il est écrit dans un `solution` qui le suit. Pour en savoir plus, voir la [partie 3](#).

Défaut : `false`

</> Code

```
#maquette[
  #exercice(pas-corrige: true)[Calculer $5 times
  6$.]
  #solution[Ce corrigé ne sera jamais affiché.]

  #exercice[
    Résoudre les équations de Navier-Stokes
  ]
  #solution[
    Facile ! (from OpenAI)
  ]
]
```

Exercice 1

Calculer 5×6 .

Exercice 2

Résoudre les équations de Navier-Stokes

Correction

Corrigé de l'exercice 2

Facile ! (from OpenAI)

⚠ Rajoute utile par rapport à ProfMaquette

La gestion présentée ici des corrigés est locale, par exercice. Ayant expérimenté beaucoup, j'ai trouvé cela plutôt désagréable lorsque nos fiches sont longues (j'expliquerai le fonctionnement que j'avais plus loin dans le document). En conséquence, j'ai rajouté un paramètre global (dans les paramètres de `#maquette`) qui permet de gérer directement l'affichage des corrigés. Voir [partie 6](#).

💡 Potentiels usages en classe

L'idée est la suivante : on imprime sa fiche d'exercices (son DS, son interro, ce qu'on veut) en ayant écrit les corrigés (ou pas !) mais sans les afficher (car si tous les exercices apparaissent comme non corrigés, la section Correction de fin de page disparaît). Une fois qu'on avance dans le chapitre, on peut décider de faire apparaître des corrigés au compte-gouttes, puis de mettre à jour sa fiche d'exercices sur PRONOTE

source content

Petit texte posé sur le filet bas de l'exercice, à droite, de la même couleur que celui de l'haltère.
Défaut : none

</> Code

```
#show: maquette.with()
#exercice(source: "Manuel p. 42, n° 3") [
  Calculer  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ .
]
```

Exercice 1

Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

Manuel p. 42, n° 3

💡 Potentiels usages en classe

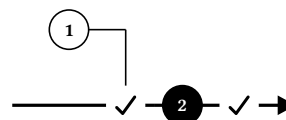
On peut très bien utiliser ce `source` pour sourcer la provenance d'un exercice (un type DNB, un type BAC, un examen...). Mon usage est différent : lorsque je mets un automatisme, j'utilise `source` pour préciser aux élèves les calculs que j'attends d'eux.

stop bool

Ce paramètre permet d'arrêter la feuille de route à un endroit donné en y ajoutant une coche, juste après cet exercice. Voir [partie 4](#) pour les détails.
Défaut : false

</> Code

```
#show: maquette.with()
#align(center, afficher-fdr)
#exercice(
  obligatoire: false,
  stop: true
) [
]
#exercice[
]
```



Exercice 1

Exercice 2

⚠ Rajoute utile par rapport à ProfMaquette

La gestion des `stop` peut se faire manuellement, comme dans l'exemple ci-dessus. C'est le fonctionnement de ProfMaquette. Si vous ajoutez un `#thematique[...]` (dans le but de thématiser par thème les exercices que vous donnez dans votre fiche), alors le `stop` s'appliquera à l'endroit voulu.

</> Code

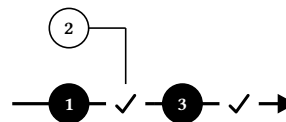
```
#show: maquette.with()
#align(center,afficher-fdr)

#thematique[Calcul mental]
#exercice[Calculer $9 times 7$.]

#exercice(obligatoire: false)[
  Calculer (en posant) $1789 times 1870$.
]

#thematique[Anneaux d'entiers]

#exercice[Calculer $cal(0)_Q(sqrt(2))$]
```



Calcul mental

Exercice 1

Calculer 9×7 .

Exercice 2

Calculer (en posant) 1789×1870 .

Anneaux d'entiers

Exercice 3

Calculer $\mathcal{O}_Q[\sqrt{2}]$

titre content

Affiché après « Exercice N : », dans l'étiquette du cadre.
Défaut : none

</> Code

```
#maquette[
#exercice(titre: "Addition de fractions")[Calculer
$1/2 + 3/5$]
]
```

Exercice 1 : Addition de fractions

Calculer $\frac{1}{2} + \frac{3}{5}$

titre-complement content

Complément du titre du corrigé correspondant : « Corrigé de l'exercice 3 : méthode ».
Défaut : none

</> Code

```
#maquette[
#exercice(titre-complement: "méthode")[Calculer
$2^{10}$]
#solution[$1024$]
]
```

Exercice 1

Calculer 2^{10} .



Correction

Corrigé de l'exercice 1 : méthode

1024

2.2 Le cas des exercices longs

Un exercice ne se coupe jamais entre deux pages : s'il ne tient pas en bas de la page, il passe entièrement à la page suivante. Seul un exercice plus haut qu'une page entière se coupe, pour ne rien perdre de l'énoncé.

2.3 Le style des cadres

Le réglage `style-exercice` de la maquette choisit l'allure des cadres, pour toute la fiche.

Ce n'est pas un paramètre de `#exercice`, mais étant donné qu'il impacte le rendu direct des exercices, je préfère le mettre ici en plus. Par défaut, le rendu est celui de `fond-blanc`.

Ce réglage s'applique aussi au bloc « Automatismes ». Quatre styles existent pour le moment :

</> Code

```
#maquette(style-exercice: "bandeau") [  
  #exercice[HEYYY]  
  #exercice(obligatoire: false)[HEYYY]  
]  
  
#maquette(style-exercice: "etiquette-encadree") [  
  #exercice[HEYYY]  
  #exercice(obligatoire: false)[HEYYY]  
]  
#maquette(style-exercice: "etiquette-pleine") [  
  #exercice[HEYYY]  
  #exercice(obligatoire: false)[HEYYY]  
]
```

Exercice 1

HEYYY

Exercice 2

HEYYY

Exercice 1

HEYYY

Exercice 2

HEYYY

Exercice 1

HEYYY

Exercice 2

HEYYY

Chaque maquette repart de l'exercice 1, d'où les numéros identiques.

3 Les corrigés

Le corrigé d'un exercice s'écrit juste après lui, avec `#solution[...]`. Cette fonction n'admet pas de paramètre, et c'est un choix voulu : les paramètres sont tous appliqués localement sur `#exercice(...)[...]` ou alors au niveau des réglages de la maquette. Ce sont les réglages de la `maquette` qui décident où ils s'affichent, et lesquels s'affichent.

3.1 Paramètres des corrigés

En voici la liste, dans l'ordre alphabétique.

```
maquette(  
  ...  
  localisation-correction: str | none | bool,  
  correction-nouvelle-page: bool,  
  liste-corriges: auto | int | str | array,  
  titre-corriges: content | auto,  
  vers-solution: bool,  
  ...  
) -> content
```

localisation-correction str bool

Ce paramètre permet de décider où afficher les corrigés : "fin" (bloc Correction en fin de fiche, sur une nouvelle page), "apres" (sous chaque énoncé) ou none (aucun, c'est la fiche élève). true et false sont aussi acceptés : ils valent "fin" et none.

Défaut : "fin"

</> Code

```
#maquette(localisation-correction: "apres") [  
  #exercice[Calculer $2 + 3$.]  
  #solution[$2 + 3 = 5$.]  
]
```

Exercice 1

Calculer 2 + 3.

Corrigé de l'exercice 1

2 + 3 = 5.

</> Code

```
#maquette(localisation-correction: none) [  
  #exercice[Calculer $2 + 3$.]  
  #solution[$2 + 3 = 5$.]  
]
```

Exercice 1

Calculer 2 + 3.

⚠ Attention aux subtilités !

lorsqu'on écrit "après" ou "fin", il faut mettre des guillemets, mais pas pour none, true et false.

💡 Utilisation comme prof !

L'intérêt de cette commande est la suivante : on affiche tous les corrigés lorsqu'on est en train de préparer sa fiche d'exos, puis une fois que tout semble bon, on met le paramètre `localisation-correction` sur `none` pour imprimer. Ensuite, au moment de rajouter les exercices, on met le paramètre sur ce que l'on veut (`fin` ou `apres`), puis on affiche la liste des corrigés que l'on veut voir (depuis la `maquette`, avec le paramètre global `liste-corriges` (voir en dessous))

correction-nouvelle-page bool

Le bloc « Correction » commence sur une nouvelle page par défaut. Si l'on règle le paramètre sur `false`, alors il suit la fiche, sans saut de page.

Défaut : `true`

liste-corriges auto int str array

Le paramètre `liste-corriges` permet, depuis la maquette, d'afficher une liste des exercices corrigés. Voici ce qui est pris en compte :

Valeur	Corrigés affichés
<code>auto</code>	tous (par défaut)
<code>4</code>	celui de l'exercice 4
<code>"1-6,9,12"</code>	ceux des exercices 1 à 6, 9 et 12
<code>(1, "3-5")</code>	ceux des exercices 1, 3, 4 et 5
<code>"obligatoires"</code>	ceux des exercices obligatoires
<code>"facultatifs"</code>	ceux des exercices facultatifs
<code>()</code>	aucun

Défaut : `auto`

</> Code

```
#show: maquette.with(  
  localisation-correction: "apres",  
  liste-corriges: 1,  
)  
#exercice[Énoncé 1.]  
#solution[Corrigé 1.]  
#exercice[Énoncé 2.]  
#solution[Corrigé 2.]
```

Exercice 1

Énoncé 1.

Corrigé de l'exercice 1

Corrigé 1.

Exercice 2

Énoncé 2.

! Différences fondamentales entre pas-corrige et liste-corriges

`liste-corriges` s'applique à la numérotation à l'instant i de l'ordre des exercices. Si vous modifiez la position de deux exercices dans la fiche, alors ce ne sont pas les mêmes exercices qui sont corrigés. En comparaison, le paramètre `pas-corrige` est un paramètre de l'exercice, donc ne dépend pas de la localisation de l'exercice dans la fiche. Les usages de ces deux paramètres sont donc très différents.

`pas-corrige: true` l'emporte toujours sur `liste-corriges`.

</> Code

```
#show: maquette.with(  
  localisation-correction: "apres",  
  liste-corriges: "1-2",  
)  
#exercice[Hello]  
#solution[Corrigé 1.]  
#exercice(pas-corrige: true)[World]  
#solution[Corrigé 2.]
```

Exercice 1

Hello

Corrigé de l'exercice 1

Corrigé 1.

Exercice 2

World

titre-corriges

content

auto

Ce paramètre permet de modifier le texte automatisé affiché lorsqu'un exercice corrigé est affiché.
Défaut : auto

</> Code

```
#show: maquette.with(  
  localisation-correction: "apres",  
  titre-corriges: "Solution de l'exercice"  
)  
#exercice[Calculer  $2 + 3$ .]  
#solution[$$5$.]
```

Exercice 1

Calculer $2 + 3$.



Solution de l'exercice 1

5.

vers-solution

bool

Ce paramètre permet de faire apparaître la clé cliquable sur l'exercice lorsque le corrigé est écrit et qu'on a décidé de l'afficher. Cette clé est cliquable et mène au corrigé dans le document. En cliquant sur **Corrigé de l'exercice ...**, on retourne à l'exercice correspondant.

Défaut : true

</> Code

```
#show: maquette.with(  
  localisation-correction: "fin",  
  vers-solution: false  
)  
#exercice[Calculer  $2 + 3$ .]  
#solution[$$5$.]
```

Exercice 1

Calculer $2 + 3$.

Correction

Corrigé de l'exercice 1

5.

3.2 Compléter un titre

titre-complement

str

Le paramètre titre-complement est un paramètre de #exercice, mais puisqu'il impacte le rendu du corrigé, je le mets ici. Il permet de compléter le titre du corrigé, après le « : »

Défaut :

</> Code

```
#show: maquette.with(  
  localisation-correction: "apres"  
)  
#exercice(  
  titre-complement: "méthode"  
){  
  Résoudre  $2x = 6$ .  
}  
#solution[On divise par 2. Il vient  $x = 3$ .]  
#exercice(  
  pas-corrige: true  
)  
{  
  Résoudre  $3x = 12$ .  
}  
#solution[$x = 4$.]
```

Exercice 1

Résoudre $2x = 6$.



Corrigé de l'exercice 1 : méthode

On divise par 2. Il vient $x = 3$.

Exercice 2

Résoudre $3x = 12$.

4 La feuille de route

La feuille de route montre à l'élève le parcours de la fiche. Elle reprend la feuille de route de ProfMaquette (clé FdR, commande \AfficheFdR).

4.1 Afficher le schéma

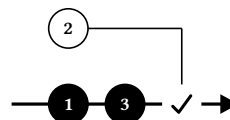
`#afficher-fdr` dessine le schéma de tous les exercices de la maquette. On le place en général avant le premier exercice, centré avec `#align(center, afficher-fdr)`.

Les exercices sont alors distingués en deux genres : il y a ceux du haut et ceux du bas. On peut leur donner le sens que l'on veut.

- Les exercices obligatoires forment la **route du bas** : ce sont des disques pleins, numérotés.
- Les exercices facultatifs sont sur la **ligne du haut**, en disques blancs.
- Les disques blancs rejoignent la coche avec les disques noirs.

</> Code

```
#maquette[
  #align(center, afficher-fdr)
  #exercice[Énoncé 1.]
  #exercice(obligatoire: false)[
    Énoncé 2.
  ]
  #exercice[Énoncé 3.]
]
```



Exercice 1

Énoncé 1.

Exercice 2

Énoncé 2.

Exercice 3

Énoncé 3.

i Raccord avec ProfMaquette

`afficher-fdr` est un contenu, pas une fonction : on écrit `#afficher-fdr`, et non `#afficher-fdr()`.

Le schéma ne montre que les exercices de la maquette qui le contient. Sa couleur se règle avec `maquette(couleur-fdr: ...)` (partie 6.1). Si la route est plus large que la page, elle passe à la ligne entre deux thématiques.



Quels usages de cette feuille de route ?

Me concernant, j'utilise ces FdR pour regrouper les exercices par thématiques, puis en désignant la liste des exercices que l'on va corriger en classe comme étant ceux qui sont obligatoires, et ceux qu'on ne corrigera pas en blanc qui sont facultatifs. Ce fonctionnement avec le schéma laisse la liberté à l'enseignant de l'utiliser (ou pas) comme bon lui semble !

4.2 Thématiques et coches

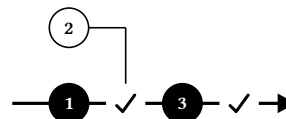
Une fiche se découpe souvent en thématiques : « Factoriser », « Résoudre »... `#thematique[...]` écrit le titre d'une thématique, et **ferme la thématique précédente** : sur la feuille de route, une coche suit son dernier exercice. Une coche finale termine toujours la route.

</> Code

```
#show: maquette.with()

#align(center, afficher-fdr)

#thematique[Factoriser]
#exercice[Factoriser  $9x - 12$ .]
#exercice(obligatoire: false)[
  Factoriser  $4x^2 + 6x$ .
]
#thematique[Résoudre]
#exercice[Énoncé 3.]
```



Factoriser

Exercice 1

Factoriser $9x - 12$.

Exercice 2

Factoriser $4x^2 + 6x$.

Résoudre

Exercice 3

Énoncé 3.

Le titre est en gras, en 14 pt (plus grand si le texte de la fiche dépasse 11 pt), et n'est jamais numéroté. Il est aligné à gauche, sauf avec `#thematique(alignement: center)[...]` ou `alignement: right`. Une thématique placée avant le premier exercice ne place pas de coche.

i Pourquoi pas les titres Typst ?

`thematique` n'est pas un `heading` : les réglages de titres du document (numérotation, `show heading`) ne la modifient pas, elle n'apparaît pas dans une table des matières, et les titres ordinaires (`=`, `==`...) n'ont aucun effet sur la feuille de route.

4.3 Calcul des coches

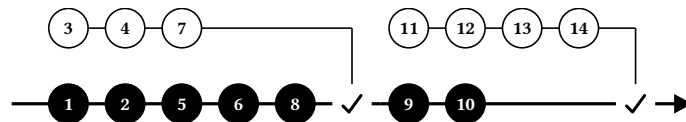
Les coches découpent la route en **tronçons**. Dans chaque tronçon :

1. les exercices sont numérotés dans l'ordre de la branche à laquelle ils appartiennent ;
2. la ligne du haut redescend sur la route à la coche du tronçon.

Voici l'exemple de la documentation de ProfMaquette : quatorze exercices, en deux thématiques. Seul le schéma est montré.

</> Code

```
#let obl = exercice[...]  
#let fac = exercice(obligatoire: false)[...]  
#maquette[  
  #align(center, afficher-fdr)  
  #thematique[Première thématique]  
  #obl #obl #fac #fac #obl #obl #fac #obl // exercices 1 à 8  
  #thematique[Seconde thématique]  
  #obl #obl #fac #fac #fac #fac // exercices 9 à 14  
]
```



Une coche à la main

Si vous ne souhaitez pas utiliser ces thématiques, vous pouvez utiliser `stop` (voir [partie 2](#)) : `exercice(stop: true)` ajoute une coche juste après cet exercice, sans thématique. C'est rarement utile, mais cela reproduit la clé `Stop` de ProfMaquette.

5 Les entraînements en ligne

Un exercice avec `entraînement: "https://..."` porte une haltère cliquable sur son filet droit (**partie 2**). Toutes les adresses de la fiche sont aussi regroupées en QR codes dans le bloc « Automatismes », ajouté automatiquement par la maquette : l'élève qui travaille sur papier y accède avec son téléphone.

</> Code

```
#maquette(  
  colonnes-automatismes: 2,  
  taille-qr: 1.5cm,  
) [  
  #exercice(entraînement: "https://typst.app") [  
    Tables de multiplication.  
  ]  
  #exercice[Sans entraînement.]  
  #exercice(entraînement: "https://ctan.org") [  
    Fractions.  
  ]  
]
```

Exercice 1

Tables de multiplication.



Exercice 2

Sans entraînement.

Exercice 3

Fractions.



Automatismes

Exo 1



Exo 3



Chaque QR code porte le numéro de son exercice, et il est lui aussi cliquable.

- **Où ?** Le bloc se place en bas de la dernière page s'il reste de la place, sinon en bas de la page suivante. S'il occupe plus des trois quarts d'une page, il suit simplement la fiche et peut se couper entre deux pages.
- **Combien par ligne ?** `colonnes-automatismes` (3 par défaut).
- **Quelle taille ?** `taille-qr` (2 cm par défaut) : tous les QR codes ont la même taille. Une adresse trop longue pour rester lisible à cette taille donne un QR code agrandi automatiquement.
- **Quelle couleur ?** Celle des liens vers l'extérieur, `lien-externe` (partie 6.1), comme l'haltère et la source.

6 Les réglages de la maquette

Tous les réglages de la fiche se donnent à `maquette`, en un seul endroit :

```
#maquette(localisation-correction: "fin", liste-corriges: "1-6,9,12")[
  ... la fiche ...
]
```

ou, sans crochets autour de toute la fiche, en tête du fichier :

```
#show: maquette.with(localisation-correction: "fin", liste-corriges: "1-6,9,12")
```

6.1 Couleurs

Le paquet utilise deux couleurs, chacune avec un rôle :

- `lien-externe` pour ce qui mène **hors** du document : haltère, QR codes, source ;
- `lien-interne` pour ce qui permet de **naviguer** dans le document : clé, titres des corrigés.

Deux autres couleurs complètent les réglages : `couleur-obligatoire` pour les exercices obligatoires (par défaut noir) et `couleur-fdr` pour la feuille de route (par défaut noir).

</> Code

```
#maquette(
  lien-externe: green.darken(20%),
  lien-interne: purple,
  couleur-obligatoire: navy,
  couleur-fdr: navy,
  localisation-correction: "apres",
)[
  #align(center, afficher-fdr)
  #exercice(
    entrainement: "https://typst.app",
    source: "p. 12",
  )[Énoncé.]
  #solution[Corrigé.]
]
```



Exercice 1

Énoncé.

p. 12

Corrigé de l'exercice 1

Corrigé.

Automatismes

Exo 1



Toute couleur Typst convient : `blue`, `rgb("#1E90FF")`, `luma(40%)`, `green.darken(20%)` ... Une valeur qui n'est pas une couleur arrête la compilation avec un message clair.

6.2 Tous les paramètres

`localisation-correction` `str` `none` `bool`

défaut : "fin"

Où afficher les corrigés : "fin" (bloc Correction en fin de fiche), "apres" (sous chaque énoncé) ou none (aucun); true vaut "fin", false vaut none (partie 3).

`liste-corriges` `auto` `int` `str` `array`

défaut : auto

Corrigés affichés : auto (tous), 4, "1-6,9,12", (1, "3-5"), "obligatoires", "facultatifs" ou () (aucun).

`vers-solution` `bool` défaut : `true`

Clé cliquable sur l'exercice, qui mène au corrigé (et retour).

`titre-corriges` `content` `auto` défaut : `auto`

Début du titre de chaque corrigé ; `auto` : « Corrigé de l'exercice », ou sa traduction (partie 7.1).

`correction-nouvelle-page` `bool` défaut : `true`

Le bloc Correction commence sur une nouvelle page ; `false` : il suit la fiche (partie 7.2).

`style-exercice` `str` défaut : `"fond-blanc"`

Style des cadres : `"fond-blanc"`, `"etiquette-encadree"`, `"bandeau"` ou `"etiquette-pleine"` (partie 2).

`colonnes-automatismes` `int` défaut : `3`

Nombre de QR codes par ligne dans le bloc Automatismes (partie 5).

`taille-qr` `length` défaut : `2cm`

Côté des QR codes, agrandi si l'adresse est trop longue pour rester lisible.

`lien-externe` `color` `auto` défaut : `auto`

Couleur des liens vers l'extérieur ; `auto` : `rgb("#0090C8")`.

`lien-interne` `color` `auto` défaut : `auto`

Couleur de navigation (clé, titres « Correction » et « Corrigé de l'exercice N ») ; `auto` : `rgb("#DC143C")` (Crimson, comme dans ProfMaquette).

`couleur-obligatoire` `color` `auto` défaut : `auto`

Couleur des exercices obligatoires ; `auto` : noir.

`couleur-fdr` `color` défaut : `black`

Couleur de la feuille de route.

`langue` `str` `auto` défaut : `auto`

Langue des mots du paquet : `"fr"`, `"en"`, `"de"`, `"es"` ou `"it"` (partie 7.1).

7 Usages avancés

7.1 Langue

Les mots écrits par le paquet existent en cinq langues. Avec `langue: auto`, le paquet suit la langue du document (`#set text(lang: ...)`).

	"fr"	"en"	"de"	"es"	"it"
Exercice	Exercice	Exercise	Aufgabe	Ejercicio	Esercizio
Correction	Correction	Solutions	Lösungen	Soluciones	Soluzioni
Automatismes	Automatismes	Practice	Übungen	Práctica	Allenamento
QR code	Exo	Ex.	Aufg.	Ej.	Es.

</> Code

```
#set text(lang: "de")
#maquette(localisation-correction: "apres") [
  #exercice(titre: "Brüche") [
    Berechne  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ .
  ]
  #solution[ $\frac{5}{6}$ ]
]
```

Aufgabe 1 : Brüche

Berechne $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

Lösung zu Aufgabe 1

$\frac{5}{6}$

! Pour l'anglais, écrire `langue: "en"`

L'anglais est la langue par défaut de Typst : un document sans `#set text(lang: ...)` est donc « en anglais » sans le savoir. Pour ne pas traduire ces documents par surprise, `langue: auto` donne alors le français. Pour une fiche en anglais, il faut écrire `maquette(langue: "en")`.

Une langue inconnue du paquet donne le français.

7.2 Maquette dans des colonnes ou un cadre

Par défaut, le bloc Correction commence sur une nouvelle page. Or Typst interdit les sauts de page dans un conteneur : une maquette placée dans `#columns(...)`, dans un `#block` ou dans une case de tableau provoque l'erreur « pagebreaks are not allowed inside of containers ». Il suffit alors de demander que la Correction suive la fiche :

</> Code

```
#columns(2) [
  #maquette(
    localisation-correction: "fin",
    correction-nouvelle-page: false,
  ) [
    #exercice[Énoncé 1.]
    #solution[Corrigé 1.]
    #exercice[Énoncé 2.]
    #solution[Corrigé 2.]
  ]
]
```

Exercice 1

Énoncé 1.

Exercice 2

Énoncé 2.

Correction

Corrigé de l'exercice 1

Corrigé 1.

Corrigé de l'exercice 2

Corrigé 2.

7.3 Plusieurs fiches dans un même document

Il suffit de placer les maquettes l'une après l'autre. Chaque maquette est indépendante : elle repart de l'exercice 1, avec sa propre feuille de route, ses propres QR codes, ses propres corrigés et ses propres couleurs. Ici, la seconde fiche retrouve les couleurs par défaut.

</> Code

```
#maquette(  
  localisation-correction: "apres",  
  lien-interne: purple,  
)[  
  #exercice(titre: "Fiche A") [...]  
  #solution[Corrigé A.]  
]  
#maquette(localisation-correction: "apres") [  
  #exercice(titre: "Fiche B") [...]  
  #solution[Corrigé B.]  
]
```

Exercice 1 : Fiche A

...



Corrigé de l'exercice 1

Corrigé A.

Exercice 1 : Fiche B

...



Corrigé de l'exercice 1

Corrigé B.



Les réglages vont dans la maquette

Une maquette part toujours de ses propres réglages, indépendamment de ce qui l'entoure : ses couleurs se donnent avec ses propres paramètres (`#maquette(lien-interne: ...)`), jamais à part.

Une maquette ne peut pas en contenir une autre : la compilation s'arrête alors avec un message clair.

8 Annexes

8.1 Correspondance avec ProfMaquette

Pour qui connaît ProfMaquette, voici l'équivalent de ses clés et commandes.

ProfMaquette	template-exercices
environnement Maquette	maquette
clé FdR, \AfficheFdR	afficher-fdr
Route	obligatoire: true (défaut)
Stop	#thematique[...] (ou stop: true)
AEntretenir, zone Entraînement	entrainement:, bloc Automatismes
Source	source:
environnement Solution	solution
CorrigeAprès / CorrigeFin	localisation-correction: "apres" / "fin"
VersSolution	vers-solution: true
PasCorrige	pas-corrige: true
TitreSolution, TitreCorrige	titre-complement:, titre-corriges:

Les types de documents de ProfMaquette, l'en-tête de la feuille de route, les clés `Colonnes` et `CouleurSol`, et les environnements `Reponse` ou `Indice` n'ont pas d'équivalent (partie 8.2).

8.2 Ce qu'on ne peut pas faire

Cette section réunit les limites connues du paquet : ce qui ne marche pas, et pourquoi.

- **Deux colonnes de corrigés.** Une version antérieure proposait `colonnes-corriges`, pour répartir le bloc « Correction » sur plusieurs colonnes (comme la clé `Colonnes` de ProfMaquette). Ce réglage a été retiré : en pratique, une seconde colonne ne se remplit que si les corrigés de la première dépassent le bas de la page. Pour des corrigés courts — le cas normal de ce paquet — rien ne se passait visuellement, ce qui donnait l'impression d'un réglage cassé plutôt que d'un vrai choix de mise en page.
- **Une seule couleur de titres de corrigés.** Une version antérieure proposait `couleur-sol`, pour donner une couleur différente de `lien-interne` aux titres « Correction » et « Corrigé de l'exercice N » (comme la clé `CouleurSol` de ProfMaquette). Ce réglage a été retiré, pour ne garder qu'une seule couleur de navigation dans le document.
- **Pas de maquette dans une maquette.** `#maquette[#maquette[...]]` arrête la compilation avec un message clair, de même que `#show: maquette.with()` utilisé deux fois dans le même document. Pour plusieurs fiches indépendantes, il faut les placer l'une après l'autre (partie 7.3).
- **Pas de saut de page forcé dans un conteneur.** Une maquette placée dans `#columns(...)`, un `#block` ou une case de tableau ne peut pas laisser le bloc Correction sauter de page automatiquement : Typst l'interdit (« pagebreaks are not allowed inside of containers »). Il faut alors régler `correction-nouvelle-page: false` (partie 7.2).
- **Réglages validés strictement**, avec un message d'erreur explicite plutôt qu'un plantage silencieux ou un rendu silencieusement faux :
 - ▶ une couleur (`lien-externe`, `lien-interne`, `couleur-obligatoire`, `couleur-fdr`) doit être une vraie couleur, jamais `none` ;
 - ▶ `style-exercice` n'accepte que les quatre styles prédéfinis (partie 2) ;
 - ▶ `localisation-correction` n'accepte que `none`, `"apres"`, `"fin"`, `true` ou `false` ;
 - ▶ une sélection de corrigés (`liste-corriges`) doit suivre l'une des formes acceptées (partie 3) : une plage mal écrite comme `"3-1"` ou un mot-clé inconnu arrête la compilation ;
 - ▶ le nombre de colonnes du bloc Automatismes (`colonnes-automatismes`) doit être un entier supérieur ou égal à 1.

8.3 Remerciements

Un grand merci à **Christophe Poulain**, auteur du package LaTeX ProfMaquette : template-exercices en reprend la logique (exercices, feuille de route, entraînements, corrigés) et une partie du vocabulaire. Les idées sont les siennes, et les limites de cette adaptation sont les miennes. Pour un outil complet, utilisez ProfMaquette.

template-exercices utilise le paquet tiaoma pour les QR codes. Les icônes (haltère, clé, coche) sont des dessins de Font Awesome Free, sous licence CC BY 4.0. Ce manuel utilise aussi le paquet gentle-clues pour ses encadrés.

9 Historique des versions

Cette section reprend le fichier `CHANGELOG.md` du paquet : elle est mise à jour à chaque compilation du manuel.

0.1.0 — non publiée

Première version, sous licence LPPL 1.3c (celle de ProfMaquette).

- `maquette` : réglages de toute la fiche en un seul appel, blocs de fin automatiques.
- `exercice` : exercices numérotés, obligatoires / facultatifs, entraînement en ligne (haltère + QR code), étiquette Source.
- `solution` : corrigés sous l'énoncé ou en fin de fiche, clé cliquable `exercice ↔ corrigé`.
- Sélection des corrigés affichés : `"1-6,9,12"`, `"obligatoires"`, `"facultatifs"` ...
- Feuille de route : `#afficher-fdr`, en noir et blanc ; `#thematique[...]` titre les thématiques et y place les coches ; `stop: true` en ajoute à la main.
- Exercices obligatoires en noir par défaut.
- Cadres dessinés par le paquet (plus de dépendance à `showybox`).
- Icônes (haltère, clé, coche) fournies avec le paquet, en SVG (Font Awesome Free, CC BY 4.0) : plus de polices Font Awesome à installer, plus de dépendance à `fontawesome`.
- Robustesse (beta-tests, `tests/lancer.sh`) :
 - ▶ un énoncé plus haut qu'une page se coupe au lieu d'être tronqué ;
 - ▶ un titre d'exercice trop long passe à la ligne dans son étiquette ;
 - ▶ la feuille de route passe à la ligne entre deux thématiques si elle est trop large ;
 - ▶ les QR codes ne débordent plus de leur colonne ;
 - ▶ sur une page colorée, étiquettes et icônes prennent la couleur de la page ;
 - ▶ les réglages globaux du document (`set block`, `set box`, `set grid...`) ne déforment plus les cadres ni la feuille de route ;
 - ▶ message d'erreur clair pour une sélection de corrigés invalide ;
 - ▶ marges nulles : les icônes du filet droit restent dans le cadre ;
 - ▶ icônes, feuille de route, titres de thématique et de correction grandissent avec un texte de plus de 11 pt ;
 - ▶ bloc Automatismes trop haut pour flotter : il suit la fiche et se coupe entre deux pages ;
 - ▶ QR code agrandi si l'URL est trop longue pour rester lisible ;
 - ▶ message clair pour une maquette dans une autre maquette ;
 - ▶ messages clairs pour les réglages invalides (couleur, nombre de colonnes, taille des QR codes) ; `corriges: ()` n'affiche aucun corrigé ;
 - ▶ une source longue passe à la ligne ;
 - ▶ la feuille de route reste de gauche à droite dans un texte écrit de droite à gauche ;
 - ▶ les blocs Automatismes et Correction ne s'affichent qu'une fois par fiche, même appelés à la main dans une maquette ;
 - ▶ une maquette ne reprend plus les couleurs (`lien-externe`, `lien-interne`, `couleur-obligatoire`) d'une maquette précédente du même document ;
 - ▶ sans maquette, après `reinitialiser-compteur-exercice()`, la Correction ne réaffiche plus les corrigés de la fiche précédente.
- `maquette(langue: ...)` : mots du paquet en français, anglais, allemand, espagnol, italien.
- `maquette(correction-nouvelle-page: false)` : maquette utilisable dans `columns(...)` ou un cadre.
- Chaque `maquette` repart de l'exercice 1 (plusieurs fiches dans un même document).
- Couleurs `lien-externe` et `lien-interne` modifiables.
- `maquette(style-exercice: ...)` : quatre styles de cadre, `"fond-blanc"` (défaut), `"etiquette-encadree"`, `"bandeau"` et `"etiquette-pleine"` ; `style-exercices(...)` sans maquette.
- Manuel `docs/manuel.pdf`, avec un exemple et son rendu pour chaque fonctionnalité ; il reprend cet historique à la fin.